则当 $x \to 0^+$ 时，$\int_0^{\sin x} \sin t^2 \mathrm{d}t$ 是 x 的三阶无穷小.

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\int_0^{1-\cos x} \sqrt{\sin^3 t}\mathrm{d}t}{x^5} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\sqrt{\sin^3(1-\cos x)} \cdot \sin x}{5x^4}$$

$$= \lim_{x\to 0^+} \frac{(1-\cos x)^{\frac{3}{2}} \cdot x}{5x^4} = \frac{\sqrt{2}}{20},$$

则当 $x \to 0^+$ 时，$\int_0^{1-\cos x} \sqrt{\sin^3 t}\mathrm{d}t$ 是 x 的五阶无穷小.

综上可知，正确选项为(D).

【方法 2】 欢迎学有余力的同学深入思考

【方法 3】 欢迎学有余力的同学深入思考

【例 27】 (2010，数三) 设可导函数 $y = y(x)$ 由方程 $\int_0^{x+y} \mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t = \int_0^x x\sin t^2 \mathrm{d}t$ 确定，则 $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0} =$ _____.

解 令 $x = 0$，$\int_0^y \mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t = 0$，则 $y = 0$，故当 $x = 0$ 时，$y = 0$.

$\int_0^{x+y} \mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t = x\int_0^x \sin t^2 \mathrm{d}t$ 两端对 x 求导

$$\mathrm{e}^{-(x+y)^2}(1+y') = \int_0^x \sin t^2 \mathrm{d}t + x\sin x^2,$$

令 $x = 0, y = 0$，代入上式，$1 + y'(0) = 0$，故 $y'(0) = -1$.

第二节 反常积分

考试内容概要

一、无穷区间上的反常积分

定义 (1) 设 $f(x)$ 为 $[a, +\infty)$ 上的连续函数，如果极限 $\lim\limits_{t\to+\infty} \int_a^t f(x)\mathrm{d}x$ 存在，则称此极

限为函数 $f(x)$ 在**无穷区间**$[a,+\infty)$**上的反常积分**，记作$\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$，即

$$\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x = \lim_{t\to+\infty}\int_a^t f(x)\mathrm{d}x,$$

这时也称反常积分$\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ **收敛**. 如果上述极限不存在，则称反常积分$\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ **发散**.

(2) 设 $f(x)$ 为$(-\infty,b]$上的连续函数，则可类似的定义函数 $f(x)$ 在**无穷区间**$(-\infty,b]$**上的反常积分**

$$\int_{-\infty}^b f(x)\mathrm{d}x = \lim_{t\to-\infty}\int_t^b f(x)\mathrm{d}x.$$

(3) 设 $f(x)$ 为$(-\infty,+\infty)$上的连续函数，如果反常积分

$$\int_{-\infty}^0 f(x)\mathrm{d}x \text{ 和} \int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$$

都收敛，则称反常积分$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ **收敛**，且

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^0 f(x)\mathrm{d}x + \int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x.$$

如果$\int_{-\infty}^0 f(x)\mathrm{d}x$ 与$\int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 至少有一个发散，则称$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ **发散**.

定理 1 （比较判别法）

设 $f(x),g(x)$ 在$[a,+\infty)$上连续，且 $0\leqslant f(x)\leqslant g(x)$，则

(1) 当$\int_a^{+\infty} g(x)\mathrm{d}x$ 收敛时，$\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛.

(2) 当$\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 发散时，$\int_a^{+\infty} g(x)\mathrm{d}x$ 发散.

定理 2 （比较判别法的极限形式）

设 $f(x),g(x)$ 在$[a,+\infty)$上非负连续，且$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\lambda$(有限或无穷)，则

(1) 当 $\lambda\neq 0$ 时，$\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 与$\int_a^{+\infty} g(x)\mathrm{d}x$ 同敛散.

(2) 当 $\lambda=0$ 时，若$\int_a^{+\infty} g(x)\mathrm{d}x$ 收敛，则$\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 也收敛.

(3) 当 $\lambda=+\infty$ 时，若$\int_a^{+\infty} g(x)\mathrm{d}x$ 发散，则$\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 也发散.

常用结论：$\int_a^{+\infty}\dfrac{1}{x^p}\mathrm{d}x\begin{cases}p>1, & \text{收敛},\\ p\leqslant 1, & \text{发散},\end{cases}\quad(a>0).$

【例 1】 判别下列反常积分的敛散性.

(1)$\int_1^{+\infty}\dfrac{\sqrt{x}}{1+x^2}\mathrm{d}x$.　　(2)$\int_1^{+\infty}\dfrac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x$.

解 **【方法 1】** (1) 由于$\dfrac{\sqrt{x}}{1+x^2}<\dfrac{\sqrt{x}}{x^2}=\dfrac{1}{x^{\frac{3}{2}}}$，而$\int_1^{+\infty}\dfrac{\mathrm{d}x}{x^{\frac{3}{2}}}$ 收敛，则$\int_1^{+\infty}\dfrac{\sqrt{x}}{1+x^2}\mathrm{d}x$ 收敛.

(2) 由于

$$\frac{x}{1+x^2}\geqslant\frac{x}{x^2+x^2}=\frac{x}{2x^2}=\frac{1}{2x},$$

而$\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{2x}$发散，则$\int_1^{+\infty}\frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x$发散.

也可用定义判定敛散性，由于

$$\int_1^{+\infty}\frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\ln(1+x^2)\Big|_1^{+\infty}=+\infty,$$

则$\int_1^{+\infty}\frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x$发散.

【方法 2】 (1) 由于

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{\sqrt{x}}{1+x^2}}{\frac{1}{x^{\frac{3}{2}}}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2}{1+x^2}=1\neq0,$$

而$\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^{\frac{3}{2}}}$收敛，则$\int_1^{+\infty}\frac{\sqrt{x}}{1+x^2}\mathrm{d}x$收敛.

(2) 由于$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\frac{x}{1+x^2}}{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x^2}{1+x^2}=1$，而$\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x}$发散，则$\int_1^{+\infty}\frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x$发散.

二、无界函数的反常积分

如果函数 $f(x)$ 在点 a 的任一邻域内都无界，那么点 a 称为函数 $f(x)$ 的瑕点(也称为无界点). 无界函数的反常积分也称为**瑕积分**.

定义 (1) 设函数 $f(x)$ 在$(a,b]$上连续，点 a 为函数 $f(x)$ 的瑕点. 如果极限

$$\lim_{t\to a^+}\int_t^b f(x)\mathrm{d}x$$

存在，则称此极限为函数 $f(x)$ 在**区间**$[a,b]$**上的反常积分**，记作$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$，即

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\lim_{t\to a^+}\int_t^b f(x)\mathrm{d}x,$$

这时也称反常积分$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$**收敛**. 如果上述极限不存在，则称反常积分$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$**发散**.

(2) 设函数 $f(x)$ 在$[a,b)$上连续，点 b 为函数 $f(x)$ 的瑕点. 则可类似的定义函数 $f(x)$ 在**区间**$[a,b]$**上的反常积分**

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\lim_{t\to b^-}\int_a^t f(x)\mathrm{d}x.$$

(3) 设函数 $f(x)$ 在$[a,b]$上除点 $c(a<c<b)$ 外连续，点 c 为函数 $f(x)$ 的瑕点.

如果反常积分

$$\int_a^c f(x)\mathrm{d}x\text{ 和}\int_c^b f(x)\mathrm{d}x$$

都收敛，则称反常积分$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$**收敛**，且

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_a^c f(x)\mathrm{d}x+\int_c^b f(x)\mathrm{d}x.$$

如果$\int_a^c f(x)\mathrm{d}x$与$\int_c^b f(x)\mathrm{d}x$至少有一个发散，则称$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$**发散**.

定理 1 （比较判别法）

设 $f(x),g(x)$ 在$(a,b]$上连续，且$0\leqslant f(x)\leqslant g(x)$，$x=a$为 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的瑕点，则

(1) 当$\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$收敛时，$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$收敛.

(2) 当$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$发散时，$\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$发散.

定理 2 （比较判别法的极限形式）

设 $f(x),g(x)$ 在$(a,b]$上非负连续，且$\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\lambda$(有限或无穷)，则

(1) 当$\lambda\neq 0$时，$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$与$\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$同敛散.

(2) 当$\lambda=0$时，若$\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$收敛，则$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$也收敛.

(3) 当$\lambda=+\infty$时，若$\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$发散，则$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$也发散.

常用结论：$\int_a^b \dfrac{1}{(x-a)^p}\mathrm{d}x\begin{cases}p<1, & \text{收敛},\\ p\geqslant 1, & \text{发散}.\end{cases}$

$\int_a^b \dfrac{1}{(b-x)^p}\mathrm{d}x\begin{cases}p<1, & \text{收敛},\\ p\geqslant 1, & \text{发散}.\end{cases}$

【例 2】 判定反常积分$\int_0^1 \dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x-x^2}}$的敛散性.

解 该反常积分的被积函数有两个无界点，$x=0$和$x=1$，

$$\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x-x^2}}=\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x-x^2}}+\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x-x^2}}.$$

由于$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\dfrac{1}{\sqrt{x-x^2}}}{\dfrac{1}{x^{\frac{1}{2}}}}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{1}{\sqrt{1-x}}=1$，而$\int_0^{\frac{1}{2}} \dfrac{1}{x^{\frac{1}{2}}}\mathrm{d}x$收敛，则$\int_0^{\frac{1}{2}} \dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x-x^2}}$收敛.

又$\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{\dfrac{1}{\sqrt{x-x^2}}}{\dfrac{1}{(1-x)^{\frac{1}{2}}}}=\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{1}{\sqrt{x}}=1$，而$\int_{\frac{1}{2}}^1 \dfrac{1}{(1-x)^{\frac{1}{2}}}\mathrm{d}x$收敛，则$\int_{\frac{1}{2}}^1 \dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x-x^2}}$收敛.

故$\int_0^1 \dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x-x^2}}$收敛.

常考题型与典型例题

常考题型

1. 反常积分的敛散性
2. 反常积分的计算

一、反常积分的敛散性

反常积分敛散性判定常用的有以下三种方法：

(1) 定义.(2)p 积分.(3) 比较法及其极限形式.

【例 3】 (2015,数二) 下列反常积分中收敛的是

(A) $\int_2^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$.　　(B) $\int_2^{+\infty}\frac{\ln x}{x}\mathrm{d}x$.

(C) $\int_2^{+\infty}\frac{1}{x\ln x}\mathrm{d}x$.　　(D) $\int_2^{+\infty}\frac{x}{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x$.

解 $\int_2^{+\infty}\frac{x}{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x=\int_2^{+\infty}x\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=-\int_2^{+\infty}x\mathrm{d}\mathrm{e}^{-x}$

$$=-x\mathrm{e}^{-x}\Big|_2^{+\infty}+\int_2^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$$

$$=2\mathrm{e}^{-2}-\mathrm{e}^{-x}\Big|_2^{+\infty}=3\mathrm{e}^{-2}.$$

则该反常积分收敛,故选(D).

【例 4】 (2013,数二) 设函数

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{(x-1)^{\alpha-1}}, & 1<x<\mathrm{e},\\ \dfrac{1}{x\ln^{\alpha+1}x}, & x\geqslant\mathrm{e}.\end{cases}$$

若反常积分$\int_1^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 收敛,则

(A)$\alpha<-2$.　　(B)$\alpha>2$.

(C)$-2<\alpha<0$.　　(D)$0<\alpha<2$.

解 $\int_1^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=\int_1^{\mathrm{e}}\frac{\mathrm{d}x}{(x-1)^{\alpha-1}}+\int_{\mathrm{e}}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\ln^{\alpha+1}x}$.

$\int_1^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 收敛等价于$\int_1^{\mathrm{e}}\frac{\mathrm{d}x}{(x-1)^{\alpha-1}}$ 与$\int_{\mathrm{e}}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\ln^{\alpha+1}x}$ 都收敛,而

$$\int_1^{\mathrm{e}}\frac{1}{(x-1)^{\alpha-1}}\mathrm{d}x$$

当且仅当$\alpha-1<1$,即$\alpha<2$ 时收敛.

$$\int_e^{+\infty}\frac{dx}{x\ln^{\alpha+1}x}\xlongequal{\ln x=u}\int_1^{+\infty}\frac{du}{u^{\alpha+1}},$$

而$\int_1^{+\infty}\frac{du}{u^{\alpha+1}}$当且仅当$\alpha+1>1$，即$\alpha>0$时收敛.

故若$\int_1^{+\infty}f(x)dx$收敛，则$0<\alpha<2$，故应选(D).

【例 5】 (2016，数二) 反常积分$\int_{-\infty}^0\frac{1}{x^2}e^{\frac{1}{x}}dx,\int_0^{+\infty}\frac{1}{x^2}e^{\frac{1}{x}}dx$的敛散性为

(A) 收敛，收敛.　　(B) 收敛，发散.

(C) 发散，收敛.　　(D) 发散，发散.

解 $\int_{-\infty}^0\frac{1}{x^2}e^{\frac{1}{x}}dx=-\int_{-\infty}^0e^{\frac{1}{x}}d\frac{1}{x}=-e^{\frac{1}{x}}\Big|_{-\infty}^0=1$，收敛.

$\int_0^{+\infty}\frac{1}{x^2}e^{\frac{1}{x}}dx=-e^{\frac{1}{x}}\Big|_0^{+\infty}=+\infty$，发散.

故应选(B).

【例 6】 (2016，数一) 反常积分$\int_0^{+\infty}\frac{1}{x^a(1+x)^b}dx$收敛，则

(A)$a<1,b>1$.　　(B)$a>1,b>1$.

(C)$a<1,a+b>1$.　　(D)$a>1,a+b>1$.

解 $\int_0^{+\infty}\frac{1}{x^a(1+x)^b}dx=\int_0^1\frac{dx}{x^a(1+x)^b}+\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x^a(1+x)^b}$，

$$\lim_{x\to0^+}\frac{\frac{1}{x^a(1+x)^b}}{\frac{1}{x^a}}=1,$$

则当$a<1$时，$\int_0^1\frac{dx}{x^a(1+x)^b}$收敛；

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{x^a(1+x)^b}}{\frac{1}{x^{a+b}}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{\left(1+\frac{1}{x}\right)^b}=1,$$

则当$a+b>1$时，$\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x^a(1+x)^b}$收敛.

故当$a<1,a+b>1$时，$\int_0^{+\infty}\frac{dx}{x^a(1+x)^b}$收敛.

故应选(C).

二、反常积分的计算

反常积分的计算常用的有以下三种方法：

(1) 定义.(2) 换元法.(3) 分部积分法.

【例 7】 (2000,数二) $\int_2^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(x+7)\sqrt{x-2}}=$ _____.

解 【方法 1】 令 $\sqrt{x-2}=t$,则 $\mathrm{d}x=2t\mathrm{d}t$,

$$\text{原式}=\int_0^{+\infty}\frac{2t\mathrm{d}t}{t(9+t^2)}=\frac{2}{3}\arctan\frac{t}{3}\Big|_0^{+\infty}=\frac{\pi}{3}.$$

【方法 2】 $$\text{原式}=\int_2^{+\infty}\frac{2\mathrm{d}\sqrt{x-2}}{9+(\sqrt{x-2})^2}=\frac{2}{3}\arctan\frac{\sqrt{x-2}}{3}\Big|_2^{+\infty}=\frac{\pi}{3}.$$

【例 8】 (2000,数四) 计算 $I=\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{2-x}}$.

解
$$\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{2-x}}=\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^x\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^{2x}+\mathrm{e}^2}=\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^2+(\mathrm{e}^x)^2}$$
$$=\frac{1}{\mathrm{e}}\arctan\frac{\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}}\Big|_1^{+\infty}=\frac{1}{\mathrm{e}}\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{4}\right)$$
$$=\frac{\pi}{4\mathrm{e}}.$$

【例 9】 (2013,数一、三) $\int_1^{+\infty}\frac{\ln x}{(1+x)^2}\mathrm{d}x=$ _____.

解
$$\int_1^{+\infty}\frac{\ln x}{(1+x)^2}\mathrm{d}x=-\int_1^{+\infty}\ln x\mathrm{d}\left(\frac{1}{1+x}\right)$$
$$=-\frac{\ln x}{1+x}\Big|_1^{+\infty}+\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(1+x)}$$
$$=\ln\frac{x}{1+x}\Big|_1^{+\infty}=-\ln\frac{1}{2}=\ln 2.$$

同学需要练习去试试严选题吧!

还不够,再试试下面的作业题.

本章作业超链接 《基础过关660题》优选

数学一	55	58	59	61	62	64	69	
	232	234	236	237	246	249	254	
数学二	88	91	94	100	102	107	122	
	323	325	327	328	336	339	344	
数学三	63	66	69	70	72	75	81	
	242	244	247	248	258	261	267	270

